



电机系孙宏斌团队牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统获Nature News高度评价

清华新闻网7月31日电 2025年7月22日，国际顶尖学术期刊《自然》（*Nature*）新闻头条以“中国正在加强其南极研究。这对世界意味着什么？”（China is boosting its Antarctic research. What does that mean for the world?）为题，聚焦中国南极科考最新进展，高度评价了由清华大学电机系孙宏斌教授牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统。



Nature News首页

文中，中国国家海洋局极地考察办公室主任沈君介绍“秦岭站是中国在南极南部的首个科考站...将开展海洋和陆地生态学、海冰、地球物理学和野生动物等方面的研究”。国际冰川学会前副主席、新西兰奥塔哥大学克里斯蒂娜·胡尔贝（Christina Hulbe）教授评价“秦岭站为应对一系列南极科研前沿挑战提供了很好的地理条件”。文章报道，今年初南极秦岭站已部署了一套清洁能源系统，包括：光伏、风机、储能电池和储氢设备，预计能满足该站超过50%的能源需求。诺奖得主、美国国家科学院院士丹尼尔·科曼（Daniel Kammen）教授评价“其他科考站应学习秦岭站这一做法”。

能源是南极科学考察的基本物质保障，长期依赖燃油难以满足极地“绿色考察”的发展需求。然而，南极高纬度环境对清洁能源的开发利用构成严峻挑战，因此，南极秦岭站清洁能源装备和系统亟需专门研发。自2021年起，在中国极地研究中心的组织协调下，以清华大学电机系孙宏斌教授为首席科学家的团队，联合学校相关科研人员，协同太原理工大学、中电18所、中电丰业、国家电投、华能集团等优势单位进行联合攻关，先后攻克抗低温强风的风力发电、低温燃料电池冷启动、“制氢-储氢-输氢”控制、极地多能流综合能量管理系统（IEMS）等关键技术。整套系统于2024年9月在太原和内蒙两地开展集成联调，2024年12月运抵南极秦岭站并安装调试，2025年3月投入运行。



南极秦岭站清洁能源系统

该清洁能源系统的光伏和风电总容量达到230kW，占整个秦岭站总发电容量的60%，同时采用氢能作为长周期储能，实现极昼极夜各180天的极端能量平衡，突破了南极科考长期依赖柴油的世界性难题，有效减少对站区生态环境的污染和破坏。在无风无光的情况下，该系统可为站区提供约2.5小时、最大150kW负荷的供电，保障考察站科研设备和基本生活设施的安全绿色运行。

自投运以来，该系统先后得到央视新闻联播、新华社等媒体报道，并引发全球科学界对中国引领南极科考的广泛关注。国际南极研究科学委员会前主席金礼东（Kim Yeadong）在《科技日报》（*Science and Technology Daily*）中指出“在南极建设清洁能源平台面临巨大技术挑战，秦岭站近期实现60%可再生能源利用率成果值得关注.....不仅响应了全球碳中和共识，更为南极科考站的能源转型贡献了中国方案”；极地能源专家、阿拉斯加大学理查德·维斯（Richard Wies）教授在《IEEE电气化杂志》（*IEEE Electrification Magazine*）中评价“南极秦岭站已成功建成全球首个以可再生能源为主体、可全年运行的规模化清洁能源系统，这一里程碑式发展引领南极科学探索进入绿色新时代”。

最新动态

07.31

世界华人不动产学会2025年会在北京隆重召开

07.31

电机系孙宏斌团队牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统获Nature News高度评价

07.30

国家药品监督管理局至北京清华长庚医院调研

07.29

清华大学“思政实践”课程支队赴河南开展社会实践

07.29

【先进基层党组织工作案例】安全学院教职工党支部建在课堂上，让党旗飘扬在中华大地上

07.28

集成电路学院刘玉玺团队提出基于图神经网络的超导路参数设计算法

07.24

生物医学交叉研究院郑三多实验室揭示孤儿受体GPR化特性及其变构调节机制

07.23

集成电路学院胡杨荣获2025年度中国计算机学会集部年科学家奖

07.23

【先进基层党组织工作案例】建筑学院城市规划系党建引领教学模式创新，培养高素质规划人才

07.23

化学系团队合作开发出理想的极紫外（EUV）光刻胶

为确保秦岭站清洁能源系统建设工程顺利开展，在孙宏斌教授的支持下，电机系王彬副研究员作为清华大学唯一代表，入选中国第41次南极考察队，赴南极执行清洁能源系统建设任务，并被授予“中国第41次南极考察队优秀队员”荣誉称号。

为确保清洁能源系统能够在南极恶劣环境下正常工作，孙宏斌教授组织建成了全球首个极地极端环境模拟科学装置，可耦合模拟极低温（<-100℃）、极强风（>60m/s）、暴雪和极昼/夜等12种南极极端环境，有效解决了极地清洁能源研究难、测试难、运维难等核心挑战。



极地极端环境模拟科学装置

立足国家极地战略重大需求，孙宏斌教授还主持编写了《南极清洁能源利用技术十二年发展纲要》，并于2024年10月面向全球发布，为南极清洁能源装备、系统和运维等关键技术研发提供了方向指导。其中凝练的关键科学问题，入选中国电机工程学会发布的2025年度电力领域重大问题难题，是唯一由高等学校提出并入选的前沿科学问题。



《纲要》与《重大问题难题》

相关研究在国家海洋局极地考察办公室、中国极地研究中心的支持下，受国家自然科学基金委项目（U22A6007，U23A20649）、山西省能源互联网研究院重大科研支撑专项（SXEI2024A001）等资助。

供稿：电机系
编辑：郑青春
审核：黄思南

2025年07月31日 10:46:12

相关新闻

- 向新的高度再出发2023.12.10
- 电机系教授孙宏斌牵头编制的《南极清洁能源利用技术发展纲要》通过专家论证2023.10.10
- 林毅：国外学者高度评价习近平经济思想2023.11.17
- 国际首创“高性能电力系统电磁暂态云仿真平台”获科技成果鉴定委员会高度评价2019.10.22
- 清华电机系教授孙宏斌主持完成的国内外首个大型城市能源互联网示范工程通过鉴...2020.05.06



关于我们 | 友情链接 | 清华地图 | 意见反馈

清华大学新闻中心版权所有，清华大学新闻网编辑部维护，电子信箱: news@tsinghua.edu.cn
Copyright 2001-2020 news.tsinghua.edu.cn. All rights reserved.

